

Інструкція до практичної роботи №13

Тема: Організація спільної роботи з документами в Google Workspace / MS 365

Мета роботи

- Вивчити принципи хмарних офісних платформ для спільної роботи
- Освоїти створення та надання спільного доступу до документів у Google Workspace та MS 365
- Навчитися одночасно редагувати документ з кількома користувачами в реальному часі
- Ознайомитися з інструментами коментування, історії версій та контролю змін
- Розвинути навички організації командної роботи над спільним проєктом

Теоретичні відомості

1. Поняття хмарних офісних платформ

Хмарна офісна платформа — комплекс онлайн-сервісів для створення, редагування та спільної роботи з документами, таблицями, презентаціями безпосередньо в браузері без необхідності встановлення програм.

Основні хмарні офісні платформи:

- **Google Workspace** — Google Docs, Sheets, Slides, Drive, Gmail, Calendar, Meet
- **Microsoft 365** — Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneDrive, Teams, Outlook

Переваги хмарних платформ порівняно з традиційними десктопними програмами:

- Доступ до документів з будь-якого пристрою через браузер
- Одночасне редагування кількох користувачами в реальному часі
- Автоматичне збереження змін без необхідності вручну зберігати файл
- Автоматичне збереження історії версій документа
- Спрощений спільний доступ через посилання без пересилання файлів електронною поштою

2. Рівні прав доступу до спільних документів

Рівень доступу	Google Workspace	MS 365
Перегляд	Viewer (Читач)	Can view

Рівень доступу	Google Workspace	MS 365
Коментування	Commenter (Коментатор)	Can comment
Редагування	Editor (Редактор)	Can edit
Власник	Owner (Власник)	Owner

Способи надання доступу: за електронною адресою конкретного користувача, за посиланням (з обмеженням чи без обмеження кола осіб), через організаційний домен (лише для користувачів корпоративного облікового запису).

3. Одночасне редагування в реальному часі

Технологія одночасного редагування (real-time collaborative editing) дозволяє декільком користувачам вносити зміни в один документ одночасно, при цьому:

- Кожен учасник бачить курсор та зміни інших користувачів у реальному часі, позначені різними кольорами
- Система автоматично об'єднує зміни, запобігаючи конфліктам версій
- Присутні учасники відображаються іконками аватарів у верхній частині екрана
- Зміни синхронізуються майже миттєво за наявності стабільного інтернет-з'єднання

4. Коментарі та пропозиції змін

Коментар — приміток до конкретного фрагмента тексту, що не змінює сам документ, використовується для обговорення чи зауважень.

Режим пропозицій (Suggesting mode в Google Docs / Track Changes в Word) — режим, у якому внесені зміни позначаються як пропозиції, що потребують прийняття чи відхилення власником документа, без негайного застосування до основного тексту.

Функція "згадування" (@mention або +email) дозволяє прямо в коментарі позначити конкретного користувача, надіславши йому сповіщення електронною поштою із запрошенням переглянути коментар.

5. Історія версій документа

Хмарні платформи автоматично зберігають історію всіх змін документа, дозволяючи:

- Переглянути, хто і коли вносив конкретні зміни
- Порівняти поточну версію з попередньою
- Відновити документ до стану на певний момент часу
- Створювати іменовані версії (named versions) для фіксації важливих етапів роботи

6. Інструменти командної роботи навколо документів

Хмарні екосистеми надають додаткові інструменти для організації командної роботи:

- **Спільні папки/диски (Shared Drives / Teams)** — централізоване сховище документів команди чи відділу
- **Відеоконференції (Google Meet / MS Teams)** — можливість одночасного обговорення документа під час його редагування
- **Завдання та нагадування (Google Tasks / Planner)** — призначення завдань, пов'язаних з роботою над документом
- **Шаблони документів (Templates)** — стандартизовані форми для типових документів команди

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Обліковий запис Google (для Google Workspace) та/або Microsoft (для MS 365)
- Другий пристрій або обліковий запис одногрупника для тестування спільного редагування
- Сучасний браузер (Chrome, Edge, Firefox)

Хід роботи

Завдання 1. Створення документа та надання спільного доступу (15 хв)

Крок 1. Створіть новий документ у Google Docs (docs.google.com) або Word Online (office.com).

Крок 2. Введіть заголовок та короткий вступний текст (2-3 речення) на тему заняття.

Крок 3. Натисніть кнопку "Поділитися" (Share) та надайте доступ одногрупнику (за електронною адресою) з рівнем прав "Редактор".

Крок 4. Альтернативно — створіть посилання для спільного доступу з відповідним рівнем прав.

Крок 5. Занесіть параметри до таблиці:

Параметр	Значення
Платформа (Google/MS 365)	
Спосіб надання доступу	
Наданий рівень прав	

Крок 6. Зробіть скріншот вікна налаштування спільного доступу.

Завдання 2. Одночасне редагування документа (20 хв)

Крок 1. Попросіть одногрупника відкрити наданий документ одночасно з вами (з іншого пристрою чи облікового запису).

Крок 2. Одночасно внесіть зміни в різні частини документа, спостерігайте за курсором та виділенням іншого користувача в реальному часі.

Крок 3. Перевірте відображення аватара/присутності іншого учасника у верхній частині екрана.

Крок 4. Зробіть спільний скріншот екрана з видимими одночасними змінами двох користувачів.

Крок 5. Опишіть у звіті свої спостереження щодо синхронізації змін у реальному часі.

Завдання 3. Використання коментарів та згадувань (15 хв)

Крок 1. Виділіть фрагмент тексту в документі та додайте коментар (Insert → Comment або Ctrl+Alt+M у Google Docs).

Крок 2. У коментарі використайте згадування конкретного користувача (@ + електронна адреса).

Крок 3. Попросіть одnogрупника відповісти на коментар або позначити його як вирішений.

Крок 4. Зробіть скріншот діалогу коментарів з відповіддю.

Завдання 4. Робота в режимі пропозицій / відстеження змін (15 хв)

Крок 1. Переключіть документ у режим "Пропозиції" (Suggesting) у Google Docs або увімкніть "Відстеження змін" (Track Changes) у Word.

Крок 2. Внесіть кілька змін у текст (видалення, додавання речень) — переконайтесь, що вони відображаються як пропозиції з кольоровим виділенням.

Крок 3. Прийміть одну пропозицію та відхиліть іншу від власного імені.

Крок 4. Занесіть до звіту, чим корисний режим пропозицій під час спільної роботи над важливим документом.

Крок 5. Зробіть скріншот документа з видимими пропозиціями змін.

Завдання 5. Робота з історією версій (15 хв)

Крок 1. Відкрийте історію версій документа (Файл → Історія версій → Переглянути історію версій у Google Docs, або File → Info → Version History у Word Online).

Крок 2. Перегляньте список змін із зазначенням автора та часу редагування.

Крок 3. Порівняйте поточну версію з версією, створеною на початку заняття.

Крок 4. Створіть іменовану версію документа (Named version) з поясненням етапу роботи.

Крок 5. Зробіть скріншот панелі історії версій.

Завдання 6. Організація спільної роботи через спільну папку (15 хв)

Крок 1. Створіть нову папку на Google Drive або OneDrive.

Крок 2. Надайте спільний доступ до папки одnogрупнику з правом редагування.

Крок 3. Перемістіть створений раніше документ до цієї папки.

Крок 4. Створіть у папці шаблон документа (наприклад, план звіту) для подальшого спільного заповнення.

Крок 5. Занесіть до таблиці структуру організованої спільної папки:

Елемент папки	Призначення
1.	
2.	

Завдання 7. Порівняння Google Workspace та MS 365 (15 хв)

Крок 1. Виконайте ті самі базові дії (створення документа, надання доступу, коментування) на другій платформі, якщо ще не використовували її.

Крок 2. Порівняйте зручність інтерфейсу, швидкість синхронізації, доступність функцій.

Крок 3. Заповніть підсумкову порівняльну таблицю:

Критерій	Google Workspace	MS 365
Зручність надання доступу		
Швидкість синхронізації змін		
Зручність коментування		
Інтеграція з іншими сервісами екосистеми		

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть переваги хмарних офісних платформ перед традиційними десктопними програмами
2. Складіть перелік рівнів доступу до спільних документів та їх призначення
3. Поясніть різницю між коментарем та пропозицією змін

Завдання Б (середній рівень)

1. Організуйте групову роботу над спільною таблицею (Google Sheets/Excel Online) з розподілом розділів між 3 учасниками
2. Дослідіть можливості інтеграції відеоконференції (Google Meet/MS Teams) безпосередньо під час спільного редагування документа
3. Порівняйте спільну роботу над презентацією (Google Slides/PowerPoint Online) з традиційним обміном файлами електронною поштою за критерієм ефективності

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть структуру спільного робочого простору (Shared Drive/Teams) для групового навчального проєкту з розподілом ролей та прав доступу
2. Дослідіть можливості надбудов та інтеграцій (Add-ons/Add-ins) для автоматизації роботи з документами в обраній хмарній платформі
3. Підготуйте презентацію "Еволюція командної роботи з документами: від файлообміну до хмарної співпраці в реальному часі"

Контрольні питання

1. Що таке хмарна офісна платформа? Наведіть приклади
2. Які переваги мають хмарні платформи порівняно з десктопними програмами?
3. Які рівні прав доступу до спільного документа існують?
4. Що таке одночасне редагування в реальному часі?
5. У чому різниця між коментарем та режимом пропозицій?
6. Що таке @mention (згадування) в коментарі?
7. Навіщо потрібна історія версій документа?
8. Що таке іменована версія (named version)?
9. Які додаткові інструменти командної роботи пропонують хмарні екосистеми?
10. Порівняйте способи надання доступу: за електронною адресою та за посиланням
11. Які ризики виникають при наданні доступу за публічним посиланням без обмежень?
12. Наведіть приклади сценаріїв використання спільних папок команди

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти спільної роботи)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо ефективності організації спільної роботи з документами в хмарних платформах

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання

- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка Google Workspace: <https://support.google.com/a/users>
2. Офіційна документація Microsoft 365: <https://support.microsoft.com/microsoft-365>
3. "Хмарні технології в освіті та бізнесі" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Google Workspace** — хмарна екосистема офісних сервісів Google
- **Microsoft 365** — хмарна екосистема офісних сервісів Microsoft
- **Real-time collaboration** — спільне редагування в реальному часі
- **Suggesting mode / Track Changes** — режим пропозицій змін
- **Version history** — історія версій документа
- **Shared Drive** — спільний диск команди
- **@mention** — згадування користувача в коментарі

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи хмарних офісних платформ Google Workspace та MS 365
- Рівні прав доступу до спільних документів
- Можливості коментування, історії версій та режиму пропозицій

Навчилися:

- Створювати документи та надавати спільний доступ до них
- Одночасно редагувати документи з іншими користувачами в реальному часі
- Використовувати коментарі, згадування та історію версій для командної роботи

Викладач: _____

Дата: _____